Nume: **Grupa:**

1. Fie $q(x) = 4x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 - 8x_1x_3 + 4x_2x_3$.

   (a) Matricea lui $q(x)$ în baza canonică din $\mathbb{R}^3$.

   (b) Aduceţi $q(x)$ la forma canonică prin metoda Gauss. (şi baza)

   (c) Precizaţi tipul lui $q(x)$ şi dacă $q(x)$ este pozitiv definită, negativ definită sau nedefinită.

2. (a) Fie $\mathtt{C} : F(x,y) = 4x^2 + 4xy + y^2 - 32x + 34y - 11 = 0$. Arătaţi că $\mathtt{C}$ e o parabolă şi determinaţi vârful ei.

   (b) Determinaţi ecuaţia redusă a lui C.

   (b) Reprezentaţi grafic hiperbola $xy = 4$.

3. Fie $\mathtt{S} : F(x,y,z) = x^2 + \frac{z^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ şi $A(-1,9,6) \in \mathtt{S}$. Determinaţi:

   (a) Ecuaţiile generatoarelor rectilinii ale lui $\mathtt{S}$ care trec prin A.

   (b) Ecuaţia planului tangent la $\mathtt{S}$ în A.

   (c) Reprezentaţi grafic $\mathtt{S}$.

4. Determinaţi:

   (a) Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale liniare $y' = \frac{2}{x}y - \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}$, $x \in (0,2)$.

   (b) Soluţia generală a ecuaţiei liniare $y'' - 4y' + 3y = xe^{3x}$.

5. (a) Fie $f, g : V \to V$ două endomorfisme autoadjuncte într-un spaţiu euclidian $(V, \langle , \rangle)$. Arătaţi că $f \circ g + g \circ f - f$ este autoadjunct.

   (b) Fie $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ o matrice care are valorile proprii $\lambda_1 = 1$ şi $\lambda_2 = 2$. Arătaţi că A este inversabilă şi determinaţi valorile proprii are lui A^{-1}.